

DrAI Teşhis Gerekçesi ve Sinyal Highlight Yol Haritası

Amaç: Modelin tanımlanan analiz sonucunu, karara etki eden sinyal bölgeleriyle birlikte doktor ekranında izlenebilir hale getirmek.

1. Mevcut Durum

Projede frontend Expo / React Native Web, backend FastAPI, sonuç akışı ise /analyze/ecg ve /analyze/eeg endpointleri üzerinden sağlanıyor. ResultScreen buğün prediction, confidence, model version, status ve probability chart gösteriyor. Backend Analysis.data JSON alanında prediction, confidence, probabilities, preprocessing ve model_version saklanıyor. Bu yapı highlight bölgeleri eklemek için uygun; MVP için yeni tablo şart değil, data içine yapılandırılmış explainability alanları eklemek yeterli.

Katman	Bugünkü Rol	Gerekçe Highlight için Değişim
Backend	Dosya alarak, inference sonucunu JSON olarak saklar.	signal_preview ve highlight_regions Retip Analysis.data içine koyar.
ML	ECG demo fallback / ONNX hazırlanmış mevcut.	Karara etki eden zaman aralıkları veya proxy bölgeleri tanımlar.
Frontend	ResultScreen metrik ve olasılık barları gösterir.	Line chart, boyalı zaman bölgeleri, tooltip ve detay paneli ekler.
DB	Analysis.data JSON alanı var.	MVPde aynı JSON alanı kullanarak; gerekirse ileride ayrı Explainability tablosu açılır.

2. Hedef Veri Şekilleme

Frontend'in interaktif grafik çizilebilmesi için backend sonucu sadece sınıf olasılıkları değil, sinyalin çizilebilir nesneleri ve modelin önerdiği bölgeleri de taşımalı. MVP şekilleme aşamadaki gibi olmalı:

```
{ "data": { "prediction": "Aritmi şüphesi", "confidence": 0.94, "signal_preview": [{ "time": 0.00, "voltage": 0.12 }], "highlight_regions": [{ "start_sec": 12.4, "end_sec": 15.8, "label": "Aritmi şüphesi", "confidence": 0.94, "severity": "high", "reason": "R-R aralığında dzensizlik ve QRS morfolojisinde sapma." } ] } }
```

signal_preview: Binlerce noktanın tamamı yerine web performansını düşürmeden downsampling edilmiş veri.

highlight_regions: Grafikte boyanacak zaman aralıkları; tooltip ve detay panelinin ana kaynağı.

reason/evidence: Doktora modelin hangi paterne dikkat ettiğini anlatan kısa, klinik karar destek dili.

3. Frontend Yol Haritası

Faz	??	Dosyalar	Kabul Kriteri
Faz 1	ResultScreen içinde explainability bölümü için veri okuma yardımcıları.	frontend/src/utils/result.js	Eksik highlight verisinde ekran kırılmaz; demo result sağlanır.

Faz	??	Dosyalar	Kabul Kriteri
Faz 2	SignalEvidenceChart bile?eni: line chart + zaman aral??? highlight.	frontend/src/components veya src/screens	Webde ECG ?izgisi g?r?n?r, b?lgeler yar? ?effaf boyan?r.
Faz 3	Custom tooltip: hover edilen saniye highlight i?indeyse etiket ve g?ven oran? g?sterir.	ResultScreen + chart component	Hoverda 'Aritmi ??phesi (%94)' g?r?n?r.
Faz 4	B?lge se?imi ve detay paneli: doktor t?klay?nca gerek?e a??l?r.	ResultScreen	Se?ili b?lge vurgusu ve 'neden i?aretlendi' metni okunabilir.
Faz 5	Responsive iyile?tirme: web ve mobil g?r?n?m i?in y?kseklik, zoom/pan ve bo? veri statei.	chart component + styles	Mobilde ta?ma yok, webde geni? grafik kullan?l?r.

4. Backend / ML Yol Haritas?

- ? ECG preprocessing a?amas?nda .txt/.csv/.dat dosyas?ndan ?izime uygun time-voltage dizisi ??kar.
- ? Uzun sinyaller i?in downsampling uygulan?r; ?rne?in 500-2000 noktal?k signal_preview yeterli olur.
- ? Model ger?ek explainability ?retmiyorsa MVPde prediction ?evresindeki y?ksek varyansl?/anomalı pencereleri proxy highlight olarak kullan?labılır.
- ? predict_ecg d?n???ne highlight_regions eklenir; _persist_analysis bu alan? Analysis.data i?inde saklar.
- ? ?leride Grad-CAM/attention/saliency benzeri y?ntemlerle highlight b?lgeleri ger?ek model a??klanabilirli?ine ba?lan?r.

5. Grafik K?t?phanesi Karar?

Mevcut paketlerde react-native-chart-kit ve react-native-svg var. Basit MVP i?in bu ikiliyle custom SVG chart ?izilebilir. Daha h?zl? web odakl? geli?tirme istenirse Recharts eklenebilir; ancak React Native mobil taraf?nda ayr? ??z?m gerektirebilir. ?neri: ortak web/mobil istiyorsak react-native-svg tabanlı? ?zel component; sadece ikinci ekran web demo ise Recharts.

Se?enek	Art?	Eksi
react-native-svg custom chart	Web ve mobilde ayn? component mant???; mevcut dependency var.	Tooltip/axis/zoom gibi par?alar? kendimiz yazar?z.
react-native-chart-kit	Mevcut dependency; h?zl? ?izgi grafik.	Highlight region ve interaktif tooltip esnekli?i s?n?rl? olabilir.
Recharts	ReferenceArea ve tooltip ile web MVP ?ok h?zl?.	React Native mobil i?in ayn? component kullan?lamaz.

6. ?nerilen MVP Ak???

- ? UploadScreen dosyay? g?nderir; backend analiz sonucu d?nd?r?r.
- ? Backend sonucu: prediction, confidence, probabilities, signal_preview, highlight_regions.
- ? ResultScreen ?stte tan?/?n analiz kart?n? g?sterir.
- ? ?kinci blokta SignalEvidenceChart ?izilir; highlight_regions k?rm?z?/turuncu ?effaf alan olarak bas?l?r.
- ? Hover veya t?klama ile tooltip: etiket, g?ven, zaman aral??? ve k?sa gerek?e.
- ? Alt/sa? detay paneli: se?ili b?lgenin klinik karar destek a??klamas? ve disclaimer.

7. Test ve Kabul Kriterleri

- ? Bo? highlight_regions geldi?inde ResultScreen yaln?zca mevcut probability chart ile ?al??maya devam etmeli.
- ? start_sec/end_sec sinyal domaini d???nda kal?rsa component g?venli ?ekilde clamp etmeli.
- ? En az bir demo mockResult, highlight b?lgeleriyle birlikte local webde g?rsel olarak do?rulanmal?.
- ? Backend response ?emas? snapshot/test ile korunmal?; Analysis.data i?indeki yeni alanlar geriye uyumlu olmal?.
- ? Ekranda medikal disclaimer kalmal?: sistem tan? koymaz, klinik karar destek sa?lar.

8. ?lk Sprint ??in Net G?rev Listesi

?ncelik	G?rev	Sahip	??kt?
P0	JSON s?zle?mesini kesinle?tir ve mockResulta highlight_regions ekle.	Frontend + Backend	Demo veriyle ikinci ekran haz?r.
P0	SignalEvidenceChart MVP componentini olu?tur.	Frontend	Line chart + boyal? b?lgeler.
P1	predict_ecg demo fallback i?ine signal_preview/highlight_regions ?retimi ekle.	Backend/ML	Ger?ek upload sonras? grafik verisi gelir.
P1	ResultScreen tooltip ve detay paneli ba?la.	Frontend	Doktor neden b?lge i?aretlendi?ini g?r?r.
P2	Ger?ek model explainability y?ntemi se?.	ML	Proxy highlighttan ger?ek a??klanabilirli?e ge?i? plan?.

9. Not

Bu ?zellik klinik g?veni art?rmak i?in tasarlanmal?; aray?z dili kesin tan? iddias? ta??mamal?. Highlight alanlar? modelin dikkat etti?i / klinik inceleme ?nerilen b?lge olarak sunulmal?.